

Devoir n° 1 : Correction

EXERCICE 0 : QUESTIONS INDÉPENDANTES

- 1) Cette inéquation n'a de sens que si $x \leq 5$. De plus si $x < -2$ on a $x + 2 < 0$ et $\sqrt{5-x} \geq 0$ donc il n'y a pas de solutions dans ce cas. Si $x \in [-2, 5]$, les deux termes sont positifs, donc on a $\sqrt{5-x} < x + 2$ ssi $5 - x < (x + 2)^2$ ssi $0 < x^2 + 5x - 1$. Ce dernier trinôme a pour discriminant 29 et pour racines $\frac{-5 - \sqrt{29}}{2}$ et $\frac{-5 + \sqrt{29}}{2}$. On a $\frac{-5 - \sqrt{29}}{2} < -2 < \frac{-5 + \sqrt{29}}{2} < 5$, ce qui en rassemblant les données donne pour ensemble des solutions $\left] \frac{-5 + \sqrt{29}}{2}, 5 \right]$.
- 2) On a donc à résoudre $e^x - e^{-x} = 4$, en posant $X = e^x > 0$ (ce qui permet beaucoup de choses) on obtient $X^2 - 4X - 1 = 0$ dont les solutions sont $X = 2 + \sqrt{5}$ et $X = 2 - \sqrt{5}$, on élimine cette dernière, négative. Au final l'unique solution est $\ln(2 + \sqrt{5})$.

EXERCICE 1 : UN AIR DE DÉJÀ VU

On considère la fonction

$$u : x \mapsto \ln(x-1) + \frac{x}{x-1}.$$

- 1) On doit avoir $x - 1 > 0$ pour le $\ln(x-1)$ ce qui donne bien que f est définie sur $]1, +\infty[$.
- 2) $+\infty$ directement.
- 3) On a $\ln(x-1) + \frac{x}{x-1} = \ln(t) + \frac{t+1}{t} = \frac{1}{t}(t \ln(t) + t + 1)$. Comme $t \rightarrow 0$, par croissances comparées on a $t \ln(t) \rightarrow 0$, et donc par opérations $u(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1} +\infty$.
- 4) La fonction u est dérivable par opérations et si $x > 1$ on a $u'(x) = \frac{x-2}{(x-1)^2}$, ce qui donne le tableau :

x	1	2	$+\infty$
$f'(x)$		-	0
f	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$
		2	$+\infty$

- 5) Pour $x \in]-1, +\infty[$, $u(x)$ est minorée par 1, donc la fonction u est strictement positive.

On considère la fonction

$$f : x \mapsto (x-1)^x.$$

- 6) On a $(x-1)^x = e^{x \ln(x-1)}$ donc f est définie sur $]1, +\infty[$. Mais notons également que $(1-1)^1 = 0$ donc f est également définie en 1.
- 7) Étudions la limite en 1. Par produit $x \ln(x-1) \rightarrow -\infty$ donc par composition $e^{x \ln(x-1)} \rightarrow 0 = f(0)$, donc f est continue en 1.
- 8) Sur $]1, +\infty[$ f est dérivable par opérations, et pour $x > 1$ $f'(x) = \left(\ln(x-1) + \frac{x}{x-1} \right) e^{x \ln(x-1)} = u(x) e^{x \ln(x-1)}$.
- 9) Étudions le taux d'accroissement en 1. Soit $x > 1$. On a $\frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \frac{(x-1)^x - 0}{x-1} = (x-1)^{x-1} = e^{(x-1) \ln(x-1)}$. En posant $X = x-1$, de sorte que $\lim_{x \rightarrow 1} X = 0$, on a $(x-1) \ln(x-1) = X \ln(X) \rightarrow 0$ par croissances comparées. Par composition on a donc $\frac{f(x) - f(1)}{x-1} \rightarrow 1$, donc f est dérivable en 1 et $f'(1) = 1$.
- 10) $f'(x) > 0$ d'après le signe de u , donc f est strictement croissante.

x	1	$+\infty$
f	0	$+\infty$

- 11) f est continue et strictement croissante sur $[1, +\infty[$ d'intervalle image $[0, +\infty[$ donc d'après le théorème de la bijection f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.
- 12) Comme $f(1) = 0$ on a $1 = g(0)$, et g a même monotonie que f . De même en $+\infty$ g tend vers $+\infty$

x	0	$+\infty$
g	1	$+\infty$

- 13) f est dérivable sur $]1, +\infty[$ et sa dérivée ne s'annule pas (c'est pour ça qu'on ne prend pas 1), donc d'après le théorème de dérivation de le réciproque, g est dérivable sur $]0, +\infty[$.
- 14) Si $x > 0$, on a $g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} = \frac{1}{\left(\ln(g(x)-1) + \frac{g(x)}{g(x)-1}\right) f'(g(x))} = \frac{1}{\left(\ln(g(x)-1) + \frac{g(x)}{g(x)-1}\right) x}$ car $f(g(x)) = x!$

EXERCICE 2 : SI ON AJOUTAIT UN n ?

- 1) Posons $\varphi : u \in]-1, +\infty[\mapsto \ln(1+u) - u$. φ est dérivable et $\forall u \in]-1, +\infty[$, $\varphi'(u) = \frac{1}{1+u} - 1 = -\frac{u}{1+u}$. Ainsi φ' est positive sur $] -1, 0]$ et négative sur $[0, +\infty[$. φ est donc croissante sur $] -1, 0]$ et décroissante sur $[0, +\infty[$: φ admet un maximum en 0. Comme $\varphi(0) = 0$, φ est négative sur $] -1, +\infty[$. On a donc bien

$$\forall u \in]-1, +\infty[, \ln(1+u) \leq u$$

- 2) Soit $t \in [0, n]$. Alors $\frac{t}{n} \in]-1, +\infty[$. D'après la question précédente, $\ln\left(1 + \frac{t}{n}\right) \leq \frac{t}{n}$ puis $n \ln\left(1 + \frac{t}{n}\right) \leq t$ puis, par passage à l'exponentielle,

$$\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n \leq e^t$$

Si $t = n$, la seconde inégalité de l'énoncé est clairement vraie. Sinon, $-\frac{t}{n} \in]-1, +\infty[$ [et, toujours d'après la première question,

$$\ln\left(1 - \frac{t}{n}\right) \leq -\frac{t}{n}$$

puis

$$n \ln\left(1 - \frac{t}{n}\right) \leq -t$$

puis, par passage à l'exponentielle,

$$\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \leq e^{-t}$$

- 3) D'après la seconde inégalité de la question précédente,

$$0 \leq e^{-t} - f_n(t)$$

D'après la première inégalité,

$$\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n \leq e^t$$

En multipliant par $\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n$ (positif),

$$\left(1 - \frac{t^2}{n^2}\right)^n \leq e^t \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n$$

En multipliant par $-e^{-t}$ (négatif),

$$-\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \leq -e^{-t} \left(1 - \frac{t^2}{n^2}\right)^n$$

En ajoutant e^{-t} ,

$$e^{-t} - f_n(t) \leq e^{-t} - e^{-t} \left(1 - \frac{t^2}{n^2}\right)^n = e^{-t} \left[1 - \left(1 - \frac{t^2}{n^2}\right)^n\right]$$

- 4) On fixe $u \in [0, 1]$ et on raisonne par récurrence sur n . Tout d'abord $(1 - u)^0 = 1 \geq 1 = 1 - 0 \cdot u$. Supposons que $(1 - u)^n \geq 1 - nu$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Alors, en multipliant par $1 - u$ (positif),

$$(1 - u)^{n+1} \geq (1 - nu)(1 - u) = 1 - (n + 1)u + nu^2 \geq 1 - (n + 1)u$$

Par récurrence, $(1 - u)^n \geq 1 - nu$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- 5) Soit $t \in [0, n]$. Alors $\frac{t^2}{n^2} \in [0, 1]$ donc, en appliquant la question précédente,

$$\left(1 - \frac{t^2}{n^2}\right)^n \geq 1 - n \cdot \frac{t^2}{n^2} = 1 - \frac{t^2}{n}$$

puis

$$1 - \left(1 - \frac{t^2}{n^2}\right)^n \leq \frac{t^2}{n}$$

Enfin, d'après la question 3,

$$0 \leq e^{-t} - f_n(t) \leq \frac{t^2 e^{-t}}{n}$$

On pose $g_n : t \in [0, n] \mapsto e^{-t} - f_n(t)$.

- 6) D'après la question précédente, g_n est minorée par 0. Or $g_n(0) = 0$ donc le minimum de f_n sur $[0, n]$ est $m_n = 0$ (atteint en 0).
- 7) On étudie les variations de ψ . ψ est clairement dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $\psi'(t) = t(2 - t)e^{-t}$. On en déduit que ψ est croissante sur $[0, 2]$ et décroissante sur $[2, +\infty[$: ψ admet donc un maximum sur $\mathbb{R}_+$ en 2. En particulier, elle est majorée sur $\mathbb{R}_+$ (par $\psi(2) = \frac{4}{e}$).
- 8) Notons t_n le point de $[0, n]$ où g_n admet son maximum. D'après la question 5,

$$0 \leq g_n(t_n) \leq \frac{\psi(t_n)}{n}$$

et donc

$$0 \leq M_n \leq \frac{4}{ne}$$

D'après par encadrement $\lim_{n \rightarrow +\infty} M_n = 0$.

EXERCICE 3 : UNE INÉGALITÉ

- 1) Cf cours.
- 2) Cf cours.
- 3) La fonction $f : u \mapsto \frac{u}{1+u}$ est définie et dérivable sur $[0, +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas.
Soit $u \in [0, +\infty[$, on a $f'(u) = \frac{1}{(1+u)^2} > 0$ donc f est croissante sur $[0, +\infty[$.
- 4) Soit $x, y \in \mathbb{R}$. Comme $|x+y| \leq |x| + |y|$, on a $f(|x+y|) \leq f(|x| + |y|)$.
On a donc $\frac{|x+y|}{1+|x+y|} \leq \frac{|x|+|y|}{1+|x|+|y|} = \frac{|x|}{1+|x|+|y|} + \frac{|y|}{1+|x|+|y|} \leq \frac{|x|}{1+|x|} + \frac{|y|}{1+|y|}$

EXERCICE 4 : AUTOUR DES PARTIES ENTIÈRES

- 1) Soient $x \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{Z}$. On a $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$ donc $\lfloor x \rfloor + k \leq x + k < \lfloor x \rfloor + k + 1$. Comme $\lfloor x \rfloor \leq x$ et $\lfloor x \rfloor + k + 1$ sont deux entiers consécutifs on en déduit que $\lfloor x \rfloor + k = \lfloor x + k \rfloor$.
 - 2) Cf TD.
- On considère la fonction $f : x \mapsto \lfloor 2x \rfloor - 2\lfloor x \rfloor$ définie sur $\mathbb{R}$.
- 3) Soit $a \in \mathbb{Z}$. On a $f(a) = \lfloor 2a \rfloor - 2\lfloor a \rfloor = 2a - 2a = 0$.
 - 4) a) Si $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$, $\lfloor x \rfloor = 0$ et $0 \leq 2x < 1$ donc $\lfloor 2x \rfloor = 0$ et $f(x) = 0$.
b) Si $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$, $\lfloor x \rfloor = 0$ et $1 \leq 2x < 2$ donc $\lfloor 2x \rfloor = 1$ et $f(x) = 1$.
 - 5) Soit $\forall x \in \mathbb{R}$. On $f(x+1) = \lfloor 2x+2 \rfloor - 2\lfloor x+1 \rfloor = \lfloor 2x \rfloor + 2 - 2(\lfloor x \rfloor + 1)$ d'après le 1). On a donc $f(x+1) = \lfloor 2x \rfloor - 2\lfloor x \rfloor = f(x)$. on dit f est 1-périodique.
 - 6) Soit $x \in \mathbb{R}$. Si $k \in \mathbb{Z}$ par récurrence immédiate en appliquant le 5) on a $f(x+k) = f(x)$. En particulier $f(x - \lfloor x \rfloor) = f(x)$, or $x - \lfloor x \rfloor \in [0, 1[$, et donc $0 \leq f(x - \lfloor x \rfloor) \leq 1$ d'après la question 4). On a donc bien $\forall x \in \mathbb{R}, 0 \leq f(x) \leq 1$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère $g : x \mapsto \lfloor nx \rfloor - n\lfloor x \rfloor$ définie sur $\mathbb{R}$.

- 7) Soit $k \in \{0, \dots, n-1\}$ et $x \in \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]$.
On a $\frac{k}{n} \leq x < \frac{k+1}{n}$ donc $k \leq nx < k+1$, donc $\lfloor nx \rfloor = k$, et comme $\lfloor x \rfloor = 0$ on a $g(x) = k$.
- 8) Soit $x \in \mathbb{R}$. On a $g(x+1) = \lfloor nx+n \rfloor - n\lfloor x+1 \rfloor = \lfloor nx \rfloor + n - n(\lfloor x \rfloor + 1) = g(x)$. La question précédente montre que si $x \in [0, 1[$, $0 \leq g(x) \leq n-1$. En appliquant la même idée qu'à la question 6 on a bien $0 \leq g(x) \leq n-1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

EXERCICE 5 : UNE ÉQUATION FONCTIONNELLE

Déterminons les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant

$$\forall x, y \in \mathbb{R} f(x+y) = f(y) + x.$$

par analyse-synthèse.

Analyse : Si f est solution, alors en appliquant la formule avec x quelconque et $y = 0$ on obtient $f(x) = x + f(0)$.

Si on pose $c = f(0)$ on a donc $f : x \mapsto x + c$.

Synthèse. Soit $c \in \mathbb{R}$ et $f : x \mapsto x + c$. On a bien $c = f(0)$. Si $x, y \in \mathbb{R}$ $f(x+y) = x + y + c = f(y) + x$ donc f est bien solution.

Conclusions : les solutions sont les fonctions de la forme $f : x \mapsto x + c$ avec $c \in \mathbb{R}$.